교통종합설계 6주차 발표

지하철 역사 내 태그리스 게이트 운영 방안

서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

2026. 04. 07.

2023874010 박필진
이동민 교수님

Table of Contents

01. 방법론 정리

02. 진행 상황

미시적 보행 시뮬레이션 프레임워크 (확정)

구분	설명
시뮬레이션 도구	JuPedSim
보행 모델	CFSM V2
게이트 선택 함수	LRP 다항 로짓 모델
대상역	성수역 대합실
V&V(검증 및 평가)	NIST TN 1822

V&V: Verification & Validation

: 미국 국립표준기술 연구소에서 발행한 보행 및 피난 시뮬레이션의 V&V 가이드라인 NIST TN 1822의 5단계 프레임워크 준용

1. Model Qualification: 모델 선정
2. Verification: 코드 검증 및 물리 법칙 검증
3. Calibration: 매개변수 조정을 통한 현실 모사
4. Validation: 실측 데이터를 통한 타당성 확인
5. Uncertainty: 결과 신뢰성 분석

→ **미시적 보행 시뮬레이션 신뢰도 확보**

전체 시뮬레이션 구조도

1. 열차 도착 및 승강장 하차

첨두/비첨두 시간대별
승하차 인원 구분

2. 계단 하행

계단 폭 기반 보행자 방출율
모델링(Weidmann, 1993)

3. 대합실 보행 및 개찰구 선택

CFSM 보행 모델 기반 보행
LRP 모델 기반 통과 개찰구 선택

4. 대기열 형성

개찰구별 대기행렬 구현

5. 개찰구 통과

이용자별(태/태그리스) 개찰구
서비스 시간 구분

6. 출구 퇴장

- 성수역 기하구조 기반(확보 중) 단계별 시뮬레이션 구현 중
- 단계별 적용 모델 정립 및 근거 구체화 완료

문제점 수정

게이트 통과 메커니즘 구체화

- CFSM 보행 모델의 한계점
  - 대기행렬 보행행태의 모사가 미비하여 비정상적인 행태 확인
  - CFSM은 자유보행만 처리(승차장 -> 개찰구 접근 구역)
  - 대기행렬 및 개찰구 도착 시, CFSM 모델 비활성화 -> FIFO Queue로 대기행렬 관리
  - 개찰구 통과 시, CFSM 재활성화

핵심 파라미터 설정

- 시뮬레이션 주요 파라미터는 문헌값 기반으로 설정하였으며, 향후 우이신설 실측 데이터를 통해 수정 예정

파라미터	현재 설정 값	근거
개찰구 접근 속도	평균: 1.34m/s ,편차: 0.26m/s	Weidmann (1993)
태그 이용자 통과 시간	평균: 2.0s, 범위: 0.8~3.7s(로그분포)	Gao (2019)
태그리스 이용자 통과 시간	1.2s (향후 보정 예정)	–
보행자 간 간격	0.5m	Seyfried (2005)

문제점 수정

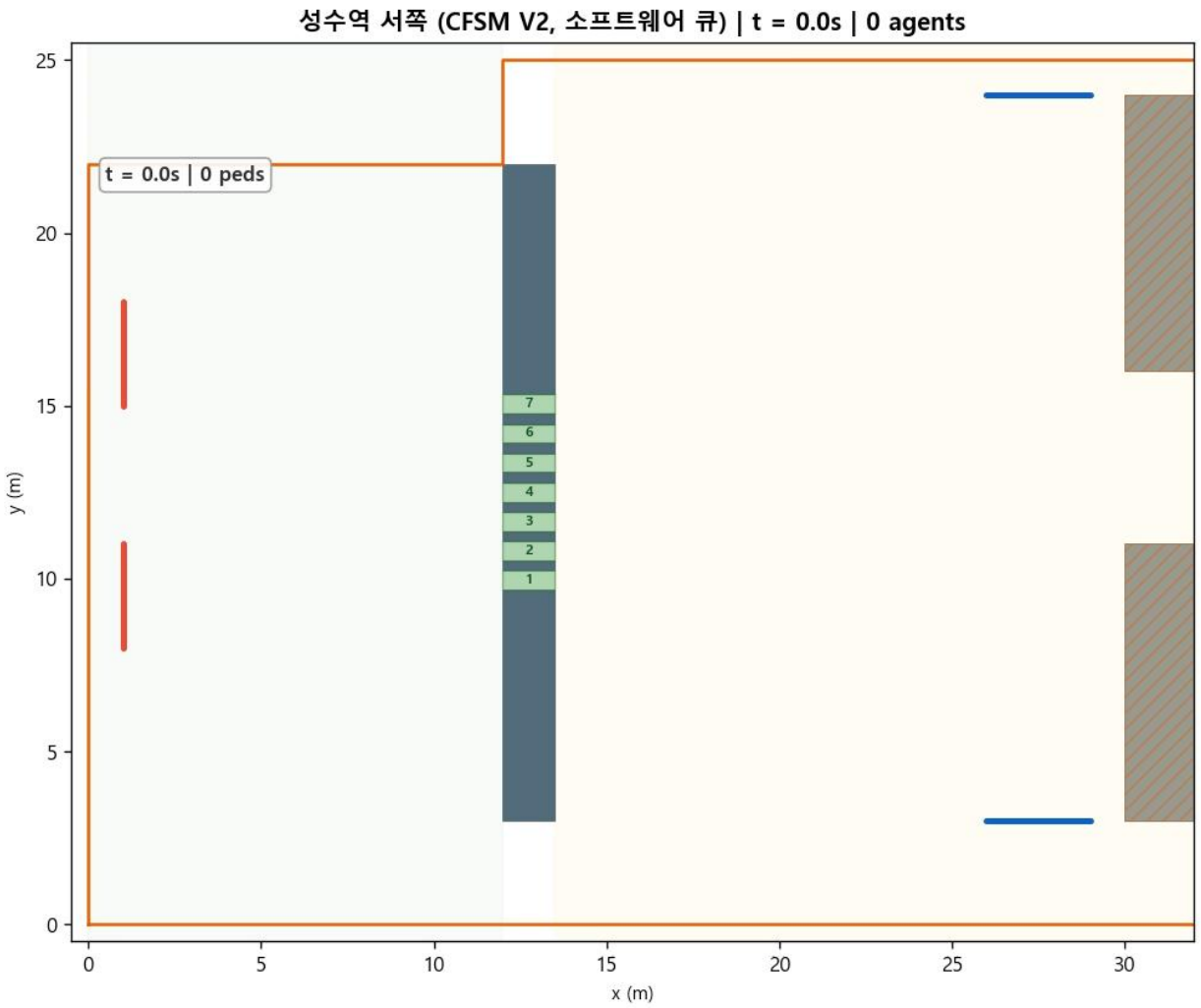
시나리오 설계

독립변수	수준	설명
태그리스 이용률 (P)	0 / 20 / 40 / 60 / 80 %	-
태그리스 전용 게이트 수 (K)	0 / 1 / 2 / 3 대	성수역 서쪽 대합실 개찰구 수 = 7
시간대	첨두 / 비첨두	07~09시 / 13~15시

연구 목적

- 지하철 태그리스 개찰구 도입 과도기에서의 성수역 개찰구 운영 방안

1. 병목 전이 현상: 개찰구 통과 시간의 단축이 후속 시설의 보행 혼잡에 미치는 영향 분석 | P 증가에 따른 병목 발생 위치, 강도
2. 적정 전용 게이트 수 산정: 태그리스 이용률에 따른 전용 게이트 개수 도출 및 겸용 게이트 운영 고려 | P별 최적 K 산정
3. 가변 운영 타당성 검토: 시간대별 수요 변동을 반영한 탄력적 게이트 운영 | 첨두/비첨두 K 차등 운영 효과

시뮬레이션 현황

태그리스 비율(0)	태그리스 전용 게이트 수(k)	기하구조 정보
0%	0대	성수역 서쪽 대합실 간단 구현